

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра систем автоматизации управления

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

по дисциплине
«Электронные устройства автоматики»

Вариант 7

Выполнил: Студент гр. УТ6-2302-02-20
Рамешк Асли А.М.

Проверил: Преподаватель
Вахрушев В.Ю.

Киров
2026

1 Техническое задание и исходные данные

Требуется спроектировать и рассчитать параллельный двусторонний диодный ограничитель, формирующий на выходе периодическую последовательность отрицательных импульсов на уровнях 0 и -4 В. Исходные параметры схемы согласно варианту №7 представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования

Наименование параметра	Обозначение	Значение
Длительность импульса	$t_{\text{и}}$	80 мкс
Амплитуда выходного напряжения	$U_{\text{вых.м}}$	4 В
Сопротивление нагрузки	$R_{\text{н}}$	3.6 кОм
Емкость нагрузки	$C_{\text{н}}$	24 пФ
Допустимая длительность фронта	$t_{\text{ф.доп}}$	2.5 мкс
Полярность выходного сигнала	—	Отрицательная

2 Расчет параметров входного сигнала и источников смещения

1. Частота следования импульсов f определяется исходя из заданной длительности импульса $t_{\text{и}}$ по формуле:

$$f = \frac{1}{2 \cdot t_{\text{и}}} = \frac{1}{2 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 6250 \text{ Гц} = 6.25 \text{ кГц} \quad (1)$$

2. Длительность фронта входного сигнала $t_{\text{ф.вх}}$ выбирается с учетом необходимого запаса по быстрдействию схемы относительно допустимого значения ($t_{\text{ф.вх}} < t_{\text{ф.доп}}$):

$$t_{\text{ф.вх}} = 0.8 \cdot t_{\text{ф.доп}} = 0.8 \cdot 2.5 \text{ мкс} = 2 \text{ мкс} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ с} \quad (2)$$

3. Амплитуда входного синусоидального напряжения $U_{\text{вх.м}}$, обеспечивающая требуемую крутизну фронтов импульсов на выходе, рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{вх.м}} = \frac{U_{\text{вых.м}}}{2\pi \cdot f \cdot t_{\text{ф.вх}}} = \frac{4}{2 \cdot 3.1416 \cdot 6250 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \approx 50.93 \text{ В} \quad (3)$$

Принимаем округленное значение амплитуды входного сигнала $U_{\text{вх.м}} = 51 \text{ В}$.

4. Расчет напряжений источников постоянного смещения (опорных уровней) выполняется с учетом прямого падения напряжения на открытом кремниевом диоде ($U_0 \approx 0.7 \text{ В}$):

– для верхнего уровня ограничения ($U_{\text{огр1}} = 0 \text{ В}$):

$$E_1 = U_{\text{огр1}} + U_0 = 0 + 0.7 = 0.7 \text{ В} \quad (4)$$

- для нижнего уровня ограничения ($U_{\text{огр}2} = -4 \text{ В}$):

$$E_2 = |U_{\text{огр}2}| - U_0 = 4 - 0.7 = 3.3 \text{ В} \quad (5)$$

3 Выбор элементов схемы и проверка условий проектирования

Принципиальная электрическая схема спроектированного параллельного двустороннего диодного ограничителя представлена на рисунке 1.

Схема содержит балластный резистор R_1 , выполняющий роль ограничителя тока, и две встречно-параллельные ветви с кремниевыми импульсными диодами D_1 , D_2 и источниками постоянного смещения V_3 , V_4 . Ветвь D_1V_4 осуществляет фиксацию верхнего уровня выходного напряжения на отметке 0 В при достижении входным сигналом положительных значений. Ветвь D_2V_3 ограничивает снизу отрицательную полуволну входного напряжения на уровне -4 В . Конденсатор C_1 и резистор R_4 моделируют реальную эквивалентную нагрузку устройства.

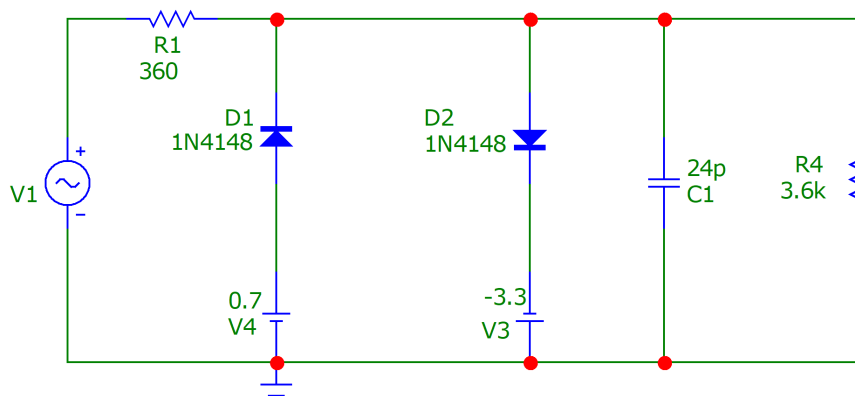


Рисунок 1 – Принципиальная схема параллельного двустороннего диодного ограничителя в среде Micro-Cap

На основании полученных расчетных данных ($f = 6250 \text{ Гц}$, $U_{\text{вх.м}} = 51 \text{ В}$) выбираем кремниевые импульсные диоды типа 1N4148. Справочные параметры выбранного диода:

- прямое сопротивление открытого диода: $R_{\text{пр}} = 15 \text{ Ом}$;
- обратное сопротивление закрытого диода: $R_{\text{обр}} = 10 \text{ МОм}$;
- собственная емкость диода: $C_{\text{VD}} = 4 \text{ пФ}$;
- максимально допустимое обратное напряжение: $U_{\text{обр.мах}} = 100 \text{ В}$.

Проверка по максимальному обратному напряжению:

$$U_{\text{обр.мах}} > U_{\text{вх.м}} \implies 100 \text{ В} > 51 \text{ В} \quad (\text{Условие выполняется}) \quad (6)$$

Для обеспечения эффективного деления напряжения в режимах ограничения выбираем номинал балластного (ограничительного) резистора $R_1 = 360$ Ом. Проверим выполнение основного критерия проектирования параллельного ограничителя:

$$R_{\text{пр}} \ll R_1 \ll R_{\text{н}} \ll R_{\text{обр}} \quad (7)$$

$$15 \text{ Ом} \ll 360 \text{ Ом} \ll 3600 \text{ Ом} \ll 10^7 \text{ Ом} \quad (\text{Условие выполняется}) \quad (8)$$

Проверим ограничение номинала резистора R_1 по частотным свойствам схемы для предотвращения недопустимого завала фронтов:

$$R_1 \leq \frac{t_{\text{ф.вх}}}{2.2 \cdot (C_{\text{VD}} + C_{\text{н}})} \quad (9)$$

$$360 \leq \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2.2 \cdot (4 \cdot 10^{-12} + 24 \cdot 10^{-12})} \approx 32467 \text{ Ом} \quad (\text{Условие выполняется}) \quad (10)$$

4 Расчет коэффициентов передачи схемы

Рассчитаем коэффициенты передачи цепи для различных состояний полупроводниковых ключей.

1. Коэффициент передачи напряжения при закрытых диодах (режим пропускания сигнала в диапазоне от -4 В до 0 В):

$$K_0 = \frac{R_{\text{н}}}{R_1 + R_{\text{н}}} = \frac{3600}{360 + 3600} = \frac{3600}{3960} \approx 0.91 \quad (11)$$

2. Коэффициент передачи напряжения при открытом диоде (режим ограничения):

$$K_{\text{откр}} = \frac{R_{\text{пр}} \parallel R_{\text{н}}}{R_1 + (R_{\text{пр}} \parallel R_{\text{н}})} \quad (12)$$

Так как $R_{\text{пр}} \parallel R_{\text{н}} = \frac{15 \cdot 3600}{15 + 3600} \approx 14.94$ Ом, получаем:

$$K_{\text{откр}} = \frac{14.94}{360 + 14.94} \approx 0.04 \quad (13)$$

3. Коэффициенты передачи постоянного напряжения источников смещения на выход схемы:

– при открытом диоде D_1 (срез на верхнем уровне):

$$K_{\text{Е1}} = \frac{R_1 \parallel R_{\text{н}}}{R_{\text{пр}} + (R_1 \parallel R_{\text{н}})} \quad (14)$$

Учитывая, что $R_1 \parallel R_H = \frac{360 \cdot 3600}{360 + 3600} \approx 327.3$ Ом:

$$K_{E1} = \frac{327.3}{15 + 327.3} \approx 0.956 \quad (15)$$

– при открытом диоде D_2 (срез на нижнем уровне):

$$K_{E2} = \frac{R_1 \parallel R_H}{R_{np} + (R_1 \parallel R_H)} \approx 0.956 \quad (16)$$

5 Характеристика “вход-выход” и пороговые напряжения

Передаточная амплитудная характеристика ограничителя $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ носит кусочно-линейный характер и описывается системой уравнений с учетом коэффициентов передачи и падения напряжения на диодах:

$$U_{\text{вых}} = \begin{cases} -4 \text{ В}, & \text{при } U_{\text{вх}} < U_{\text{пор2}} \\ K_0 \cdot U_{\text{вх}}, & \text{при } U_{\text{пор2}} \leq U_{\text{вх}} \leq U_{\text{пор1}} \\ 0 \text{ В}, & \text{при } U_{\text{вх}} \geq U_{\text{пор1}} \end{cases} \quad (17)$$

Определим точные пороговые значения входного напряжения путем приравнивания уравнений смежных участков:

$$U_{\text{пор1}} = \frac{U_{\text{огр1}}}{K_0} = \frac{0}{0.91} = 0 \text{ В} \quad (18)$$

$$U_{\text{пор2}} = \frac{U_{\text{огр2}}}{K_0} = \frac{-4}{0.91} \approx -4.4 \text{ В} \quad (19)$$

Итоговая математическая модель исследуемого параллельного ограничителя имеет вид:

$$U_{\text{вых}} = \begin{cases} -4 \text{ В}, & \text{при } U_{\text{вх}} < -4.4 \text{ В} \\ 0.91 \cdot U_{\text{вх}}, & \text{при } -4.4 \text{ В} \leq U_{\text{вх}} \leq 0 \text{ В} \\ 0 \text{ В}, & \text{при } U_{\text{вх}} > 0 \text{ В} \end{cases} \quad (20)$$

6 Временные диаграммы и оценка погрешностей

На основе расчетной системы уравнений построены графики амплитудной характеристики и временных диаграмм сигналов.

Собственное время фронта, вносимое элементами схемы $t_{\text{ф.сх}}$:

$$t_{\text{ф.сх}} = 2.2 \cdot (R_1 \parallel R_H) \cdot (C_{\text{VD}} + C_H) = 2.2 \cdot 327.3 \cdot (4 + 24) \cdot 10^{-12} \approx 0.02 \text{ мкс} \quad (21)$$

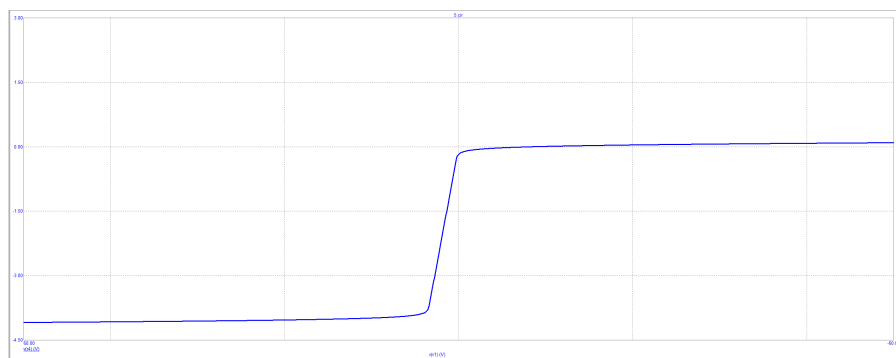


Рисунок 2 – Зависимость выходного напряжения от входного $U_{\text{ВЫХ}} = f(U_{\text{ВХ}})$

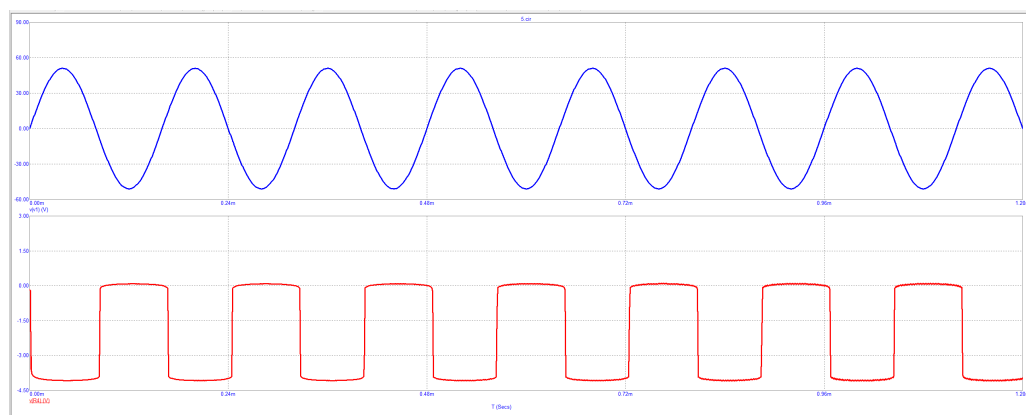


Рисунок 3 – Временные диаграммы входного синусоидального $U_{\text{ВХ}}(t)$ и выходного ограниченного $U_{\text{ВЫХ}}(t)$ сигналов

Результирующая длительность фронта импульса на выходе схемы:

$$t_{\text{ф.ВЫХ}} = \sqrt{t_{\text{ф.ВХ}}^2 + t_{\text{ф.СХ}}^2} = \sqrt{(2 \text{ мкс})^2 + (0.02 \text{ мкс})^2} \approx 2 \text{ мкс} \quad (22)$$

Выполняется требуемое условие по быстродействию:

$$t_{\text{ф.ВЫХ}} \leq t_{\text{ф.доп}} \implies 2 \text{ мкс} \leq 2.5 \text{ мкс} \quad (23)$$

7 Вывод

В ходе выполнения работы были полностью рассчитаны и обоснованы параметры параллельного двустороннего диодного ограничителя для формирования отрицательных импульсов. На основании расчетных критериев частотного диапазона и уровней ограничений были выбраны импульсные диоды 1N4148 и балластное сопротивление $R_1 = 360 \text{ Ом}$.

Полученная математическая модель схемы и результаты моделирования в программной среде Micro-Cap подтвердили теоретические расчеты: верхний уровень ограничения зафиксирован на отметке 0 В, нижний — на уровне -4 В , а результирующий фронт выходного сигнала составил 2 мкс, что полностью удовлетворяет жестким требованиям технического задания.